Unity·관리자 서버 데이터 규약

1. 인증 경계

게임 플레이어는 웹 회원가입·로그인을 하지 않는다. 관리자 브라우저만 세션·쿠키와 CSRF를 사용해 분석 콘솔에 로그인한다. Unity에서 관리자 아이디·비밀번호·초대 코드를 사용하지 않는다.

현재는 관리자용 읽기 API와 데모 데이터만 제공한다. 외부 게임 이벤트 수집 엔드포인트는 미구현이다. 공개 익명 요청의 player_id나 external_id를 그대로 신뢰하여 수집하지 않는다.

2. 관리자 API

API	동작
GET /api/auth/csrf	CSRF 토큰 및 쿠키 발급
POST /api/auth/register	login_id, display_name, password, password_confirm, invitation_code
POST /api/auth/login	관리자 login_id/password. 세션과 새 CSRF 토큰 발급
GET /api/auth/me	현재 관리자 정보. 비밀번호·해시 제외
POST /api/auth/logout	빈 JSON 객체와 CSRF 헤더. 서버 세션 삭제
GET /api/admin/summary	전체 지표와 자료구조별 결과
GET /api/admin/players	검색·집계·페이지 이동
GET /api/admin/players/{UUID}	플레이어별 요약
GET /api/admin/events	행동 목록·페이지 이동

3. 조회 규약

start/end는 YYYY-MM-DD, source는 all/live/demo, topic은 stack/queue/tree, q는 표시 이름 또는 external_id 검색이다. 로그 탐색에는 event_type을 추가한다. page는 1부터 시작한다. 기본 기간은 오늘 포함 최근 7일이다.

플레이어는 페이지당 10명, 이벤트는 30건이다. API는 미인증 401, 필터 오류 400, 없는 플레이어 404를 반환한다. 잘못된 관리자 로그인은 401이며, CSRF 없는 변경 요청은 인증 검사보다 먼저 403이 된다.

4. 향후 게임 전송 형식

JSON UTF-8 규약 2.0을 사용한다. 문제·시도 식별자, 연산, 실패 원인, 전후 상태와 힌트 필드를 추가했다. XML은 사용하지 않는다. behavior-event.schema.json과 예시는 향후 신뢰된 수집 경로용 계약이며 아직 외부 수집 엔드포인트는 없다.

```
{
 "schema_version": "2.0",
 "event_id": "e1b2a4d7-4522-4c7e-a0e7-a1b7f8b0c8c1",
 "session_id": "8b90317e-e46a-4f47-8fc0-4f602dc3cabf",
 "run_id": "54b30eec-9157-485d-a2f4-73fce5d2c8b5",
 "attempt_id": "f1fd83bf-c168-4972-845c-a0242e860d20",
 "sequence": 3,
 "event_type": "operation_failed",
 "occurred_at": "2026-11-05T03:20:00Z",
 "operation": "pop",
 "failure_reason": "empty_stack",
 "state_before": {
 "stack_size": 0
 },
 "state_after": {
 "stack_size": 0
 },
 "payload": {}
}
```

5. 플레이어 식별과 재전송 정책

향후 게임 수집 서버는 인증된 서비스·등록된 설치 또는 게임 플랫폼 식별자를 확인해 player와 session을 매핑하고 session_id를 발급해야 한다. 같은 기기와 같은 사람은 다르며, 여러 기기의 동일인 통합 정책은 아직 확정하지 않았다.

클라이언트 요청에는 player_id/user_id/source를 허용하지 않는다. 서버가 세션 소유자와 출처를 결정한다. event_id와 (session_id, sequence)로 중복·충돌을 구분하고, occurred_at은 클라이언트 시각, received_at은 서버 시각으로 저장한다. 세션 소유권·시간 범위·허용 payload를 검증해야 한다.

수집 경로의 서비스 인증, 서명·만료, 재시도 응답, 최대 요청 크기와 오프라인 큐 정책은 구현 전 확정한다. 행동 로그에 비밀번호·쿠키·관리자 비밀키를 포함하지 않는다. 현재 관리자 쿠키 인증을 게임 인증으로 재사용하지 않는다.

6. 이벤트 종류와 신뢰 경계

task_started/completed/abandoned, attempt_started/failed/succeeded, operation_succeeded/failed, paused/resumed, hint를 사용한다. 시도·연산 이벤트에는 attempt_id, 모든 새 이벤트에는 run_id가 필요하다. 시도 결과와 연산 결과를 중복 합산하지 않는다.

문제 task_id/content_version은 서버의 LearningTask에 등록하고 실행을 시작할 때 연결한다. 이벤트에서 클라이언트가 임의로 문제 버전이나 player_id를 바꾸지 못하게 한다. source는 서버가 결정하며 게임이 demo/live를 지정하지 않는다.

event_id와 세션 내 sequence는 중복 수신을 확인한다. occurred_at은 UTC RFC3339 문자열이다. 내장 서비스는 검증과 DB 저장의 기반이고 실제 게임 수집 인증·오프라인 재전송·시간 동기화는 향후 연동 범위다. 관리자 브라우저 쿠키를 게임 인증으로 사용하지 않는다.